Programação Orientada a Objetos

Aula 04 - Associação entre Classes

Prof. Dr. Eduardo de Olivindo (eduardo.olivindo@ifce.edu.br)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

IFCE - Campus Itapipoca



Objetivos da aula

- Compreender os principios dos relacionamentos entre classes
- Diferenciar e definir associação, agregação e composição entre classes.
- Modelar e construir códigos com múltiplas classes e suas relações.

Associação entre Classes

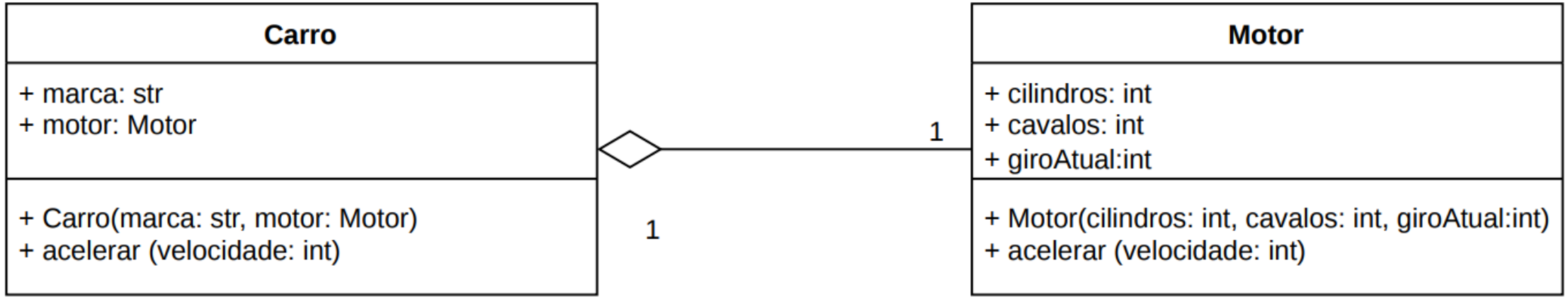
Objetos como Atributos

- Vimos que Classes podem possuir diversos tributos de qualquer tipo:
    - `int`, `float`, `str`, `bool`, `list`, `dict` ...
- Nada nos impede de **incluir objetos de outras classes como atributos** - Inclusive objetos de nossas próprias classes.
- Na realidade este é o primeiro passo de um dos princípios básicos da modelagem Orientada a Objetos: **O Relacionamento entre Classes**.

Associação entre Classes

Exemplo:

- A classe Carro possui um relacionamento com a classe Motor:



- Um objeto da classe Carro contém um objeto classe Motor.

Associação entre Classes

```
class Carro:
    def __init__(self, marca, motor):
        self.marca = marca
        self.motor = motor ### OLHA AQUI MEU MOTOR

    def acelerar(self, velocidade):
        self.motor.acelerar(velocidade) ### USANDO MEU MOTOR

class Motor:
    def __init__(self, cilindros, cavalos, giroAtual):
        self.cilindros = cilindros
        self.cavalos = cavalos
        self.giroAtual = giroAtual

    def acelerar(self, velocidade):
        self.giroAtual += velocidade / 10
```

Associação entre Classes

Exemplo completo:

- Criação e uso das classes associadas:

```
meu_motor = Motor(4,70,0)
meu_carro=Carro("Onix", meu_motor)

meu_carro.acelerar(100)

print(f'O giro atual do motor é {meu_carro.motor.giroAtual} )
```

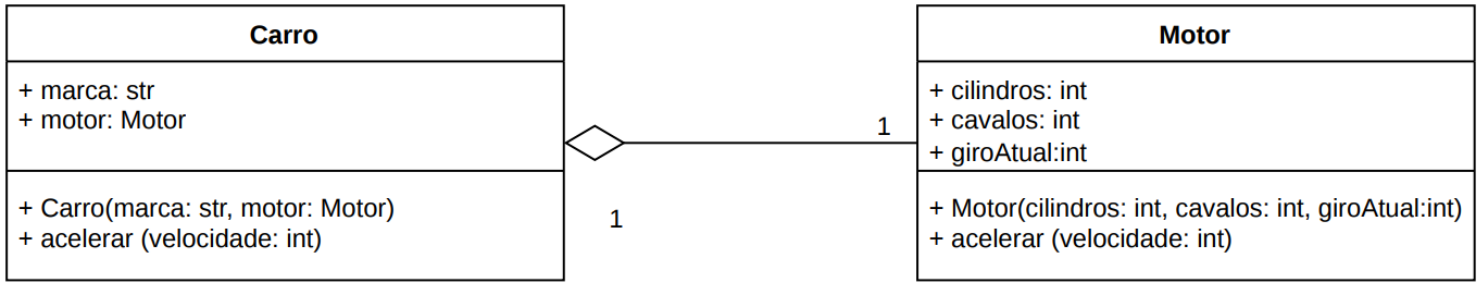
- Note que, neste exemplo, para instanciar um Carro devemos, antes, instanciar um Motor.
- Note a forma de acesso ao atributo do motor: `meu_carro.motor.giroAtual` .

Tipos de Associações de Objeto

- **Associação** é o termo genérico para qualquer relação onde um objeto usa ou tem outro objeto como atributo (relação de "ter um").
- Existem dois tipos de associação:
    - A **Agregação** é uma associação onde os objetos são independentes (o "todo" e a "parte" têm vidas separadas).
    - A **Composição** é uma associação mais forte e restritiva, onde a "parte" não pode existir sem o "todo".
- A implementação dos dois tipos não é necessáriamente diferente. A classificação é mais relacionado à **semântica** e **organização** do sistema.

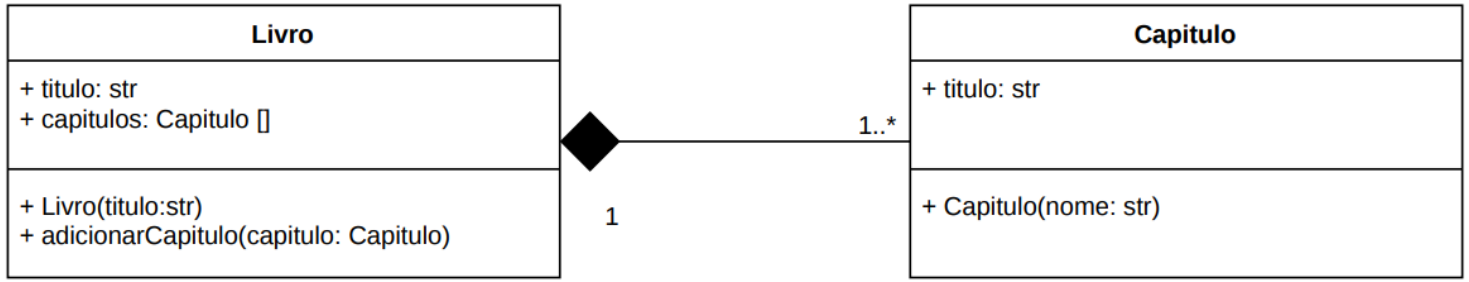
Agregação

- Ocorre quando o objeto contido faz sentido mesmo sem ser parte do objeto que o contém.
- No exemplo mostrado Há uma Agregação entre Carro e Motor:
  - Um carro possui um motor. Se o carro deixar de existir, o motor continuaria existindo e poderia ser colocado em outro carro.
- No diagrama a seta ◇-- significa agregação.



Composição

- Ocorre quando o objeto contido não faz sentido sem ser parte do objeto que o contém.
- Na relação entre Livro e Capítulos:
  - Um Livro possui um Capítulos. Se o Livro deixar de existir, os capítulos não fazem sentido fora do contexto.
- No diagrama a seta ◆-- significa composição.



Composição

- Livro ◆-- Capítulo

```
class Livro:
    def __init__(self, titulo):
        self.titulo = titulo
        self.capitulos = []

    def adicionarCapitulo(self, capitulo):
        self.capitulos.append(capitulo)

class Capitulo:
    def __init__(self, titulo):
        self.titulo = titulo
```

Agregação X Composição

- **Departamento ◇-- Professores**: Uma universidade tem um Departamento de Computação composto por vários professores. Se o departamento for extinto, os professores continuam existindo e podem ser transferidos para outro departamento.
- **Prédio ◆-- Apartamentos**: O prédio é o todo, os apartamentos são as partes. Se o prédio for implodido, os apartamentos deixam de existir. Não dá para "vender o apartamento sozinho" para ser colocado em outro bairro

Agregação X Composição - exercícios

- Playlist **?--** Músicas
- Notebook **?--** Placa-mãe soldada
- Álbum **?--** Faixas
- Time de Futebol **?--** Jogadores
- Empresa **?--** Computadores
- Pasta de Arquivos **?--** Documentos
- Pessoa **?--** Coração

Agregação X Composição - respostas

- Playlist ◇-- Músicas
- Notebook ◆-- Placa-mãe soldada
- Álbum ◆-- Faixas
- Time de Futebol ◇-- Jogadores
- Empresa ◇-- Computadores
- Pasta de Arquivos ◇-- Documentos
- Pessoa ◆-- Coração (E transplante? - Pessoa ◇-- Coração)
- Nem sempre é fácil, depende da sua abstração.